

Sensory Laboratorium L5

Termopara

Wojciech Stawicki, Adam Burakowski, Krystian Cichewicz

Czerwiec 2026

1 Wstęp teoretyczny

Termopara jest jednym z najczęściej stosowanych czujników temperatury. Składa się z dwóch przewodników (czasami półprzewodników) wykonanych z różnych metali, stopów metali lub polimerów połączonych ze sobą na jednym końcu, tworząc tzw. złącze pomiarowe. Drugie końce przewodników są podłączone do układu pomiarowego i tworzą złącze odniesienia.

Zasada działania termopary opiera się na zjawisku Seebecka. Polega ono na powstawaniu siły elektromotorycznej w obwodzie złożonym z dwóch różnych przewodników, gdy ich złącza znajdują się w różnych temperaturach. Różnica temperatur powoduje nierównomierny ruch nośników ładunku w materiałach, czego efektem jest pojawienie się napięcia elektrycznego. Wartość tego napięcia zależy od rodzaju zastosowanych materiałów oraz od różnicy temperatur pomiędzy złączem pomiarowym a złączem odniesienia.

Do zalet termopar należą prostota budowy, szeroki zakres mierzonych temperatur, niewielkie rozmiary oraz stosunkowo szybka reakcja na zmiany temperatury. Z tego względu znajdują one zastosowanie zarówno w laboratoriach, jak i w przemyśle, między innymi do pomiaru temperatury pieców, silników, instalacji grzewczych oraz procesów technologicznych.

2 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było zapoznanie się z zasadą działania termopary oraz wykorzystaniem zjawiska termoelektrycznego do pomiaru temperatury.

3 Metodologia

3.1 Wyznaczenie charakterystyki

Pierwszym etapem ćwiczenia było zebranie danych niezbędnych do wyznaczenia charakterystyki kalibracyjnej termopary, umożliwiające późniejsze przeliczanie wartości napięcia na temperaturę. W tym celu przeprowadzono pomiar zależności napięcia generowanego przez termoparę od temperatury grzanej wody.

Układ pomiarowy obejmował termoparę z jednym końcem zanurzony w ogrzewanej wodzie, której temperatura była stopniowo zwiększana w zakresie od około 25° C do 90° C. Temperatura była kontrolowana i zapisywana co 5° C, a dla każdej wartości

temperatury rejestrowano odpowiadające jej napięcie termoelektryczne. Drugi koniec termopary umieszczono w termosie z mieszaniną wody i lodu, utrzymywaną w warunkach topnienia lodu, co zapewniało w przybliżeniu stałą temperaturę odniesienia równą 0°C .



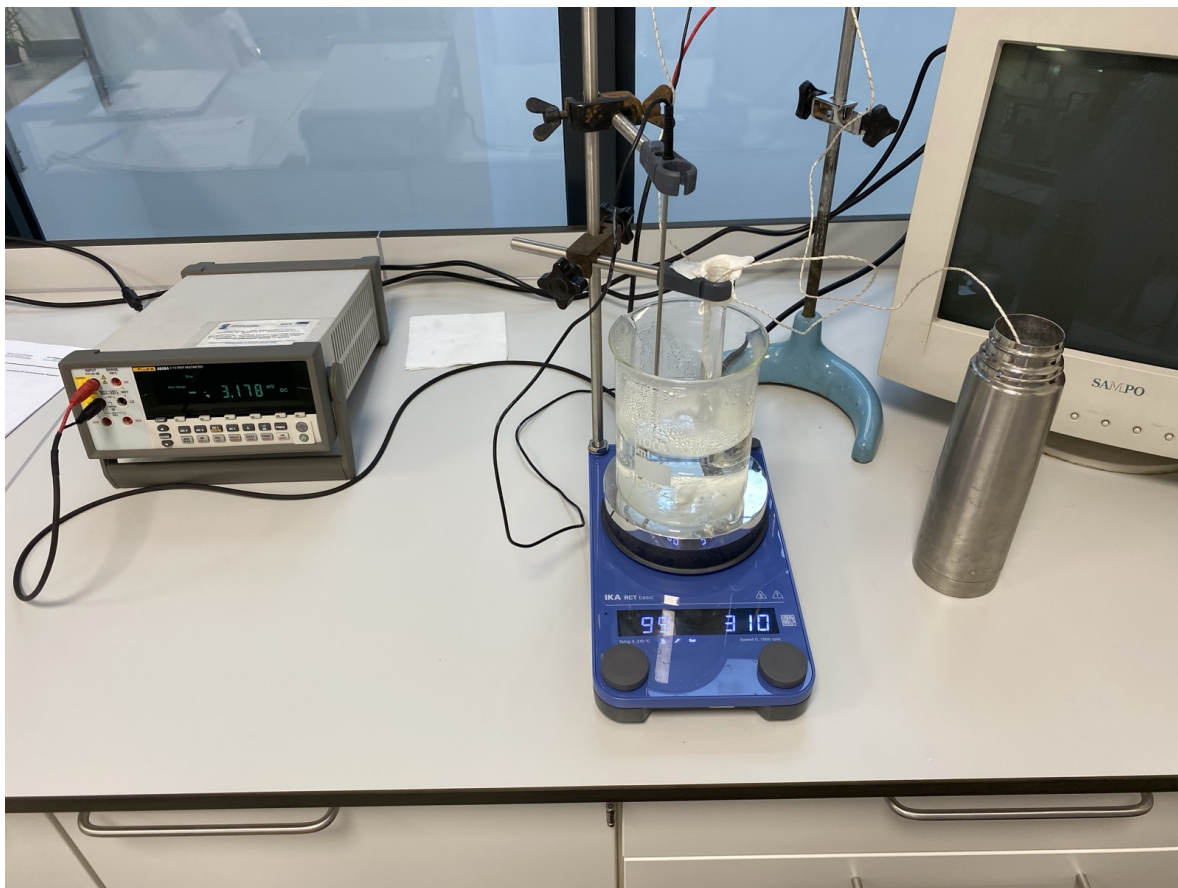
Rysunek 1: Zdjęcie stanowiska pomiarowego dla części dotyczącej wyznaczania charakterystyki kalibracyjnej termopary

3.2 Określenie temperatury przemiany fazowej stopu

W części dotyczącej wyznaczania temperatury przemiany fazowej stopu przeprowadzono dwa etapy pomiarowe: ogrzewanie oraz chłodzenie próbki. W pierwszym etapie stop był podgrzewany, natomiast w drugim etapie był on chłodzony w sposób wymuszony przy użyciu strumienia powietrza z suszarki. W obu przypadkach rejestrowano wskazania termopary w stałych odstępach czasu wynoszących 15 sekund.

Celem pomiarów było wyznaczenie temperatury przemiany fazowej na podstawie analizy przebiegu krzywej temperatura–czas, w szczególności poprzez identyfikację

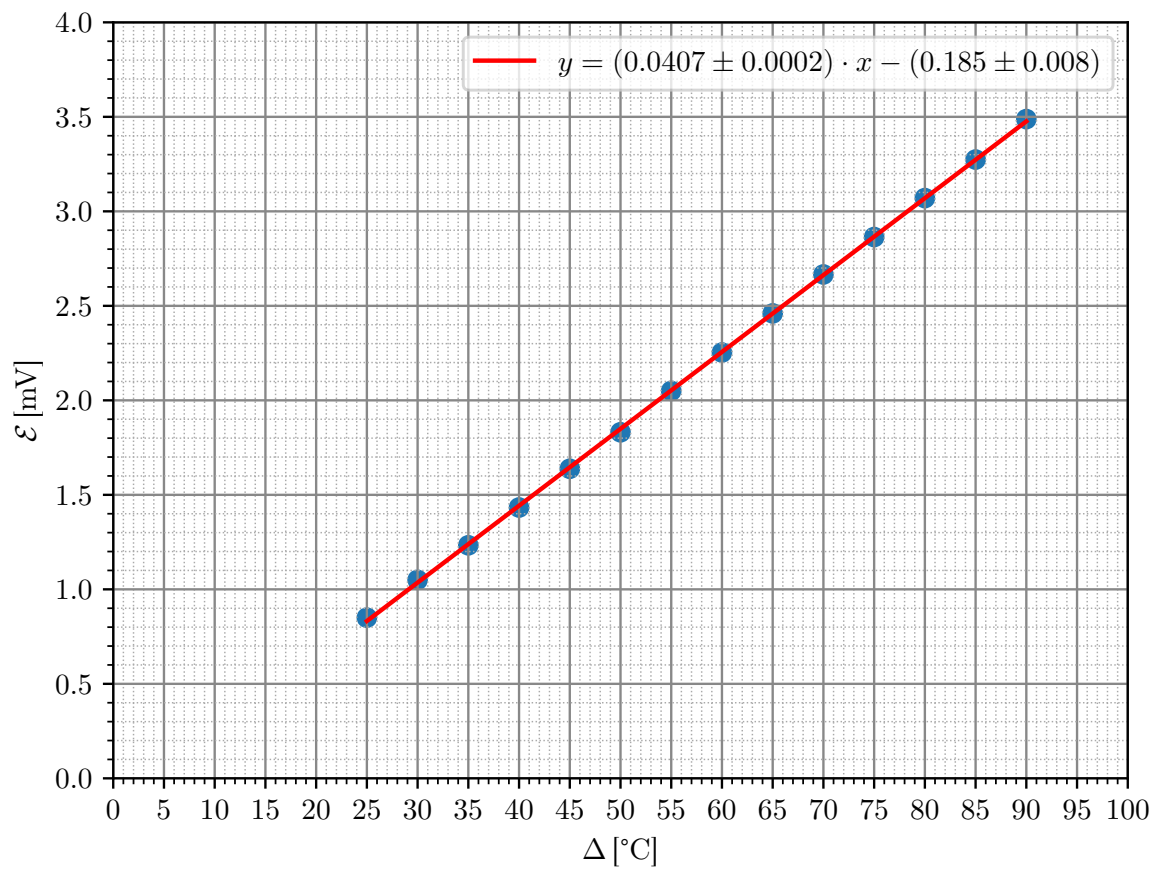
odcinka odpowiadającego plateau temperaturowemu, związanego z wydzielaniem ciepła utajonego podczas przemiany fazowej.



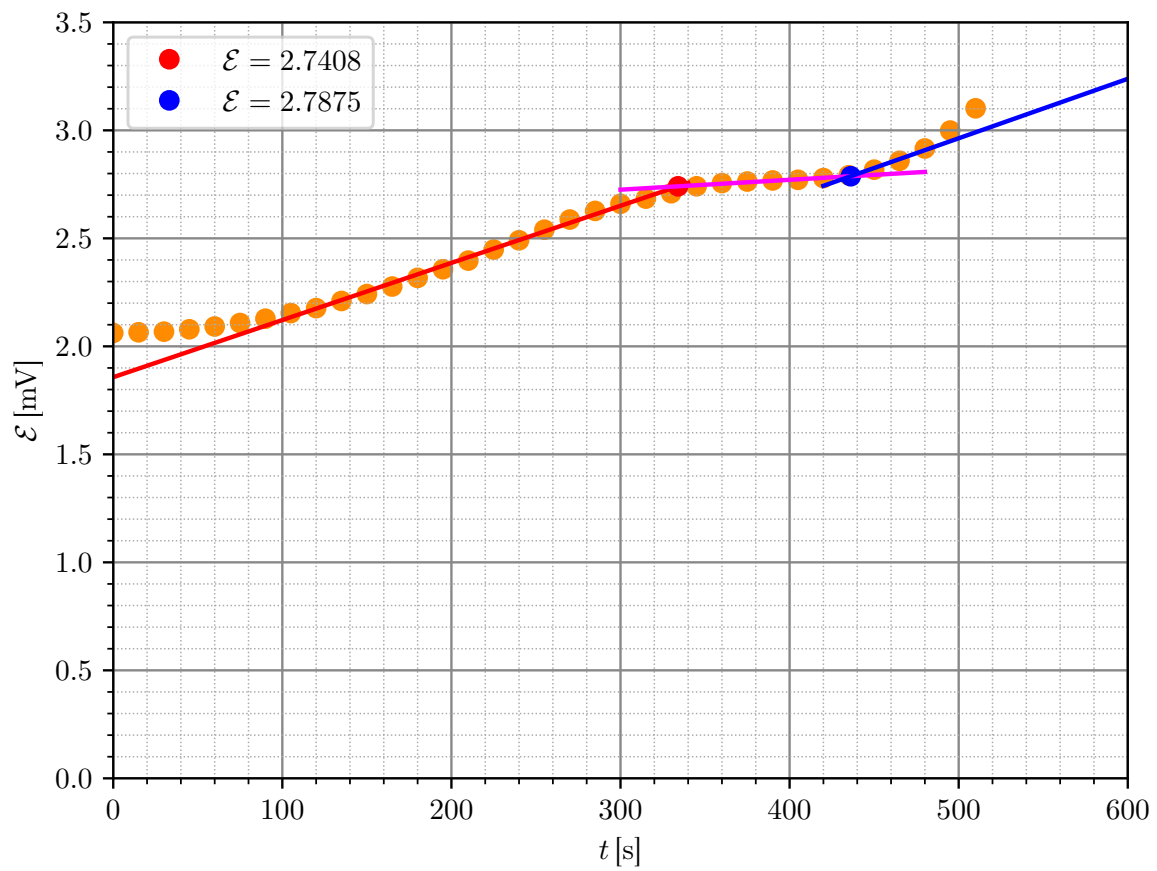
Rysunek 2: Stanowisko pomiarowe dla części dotyczącej określenia temperatury przemiany fazowej stopu

4 Analiza danych

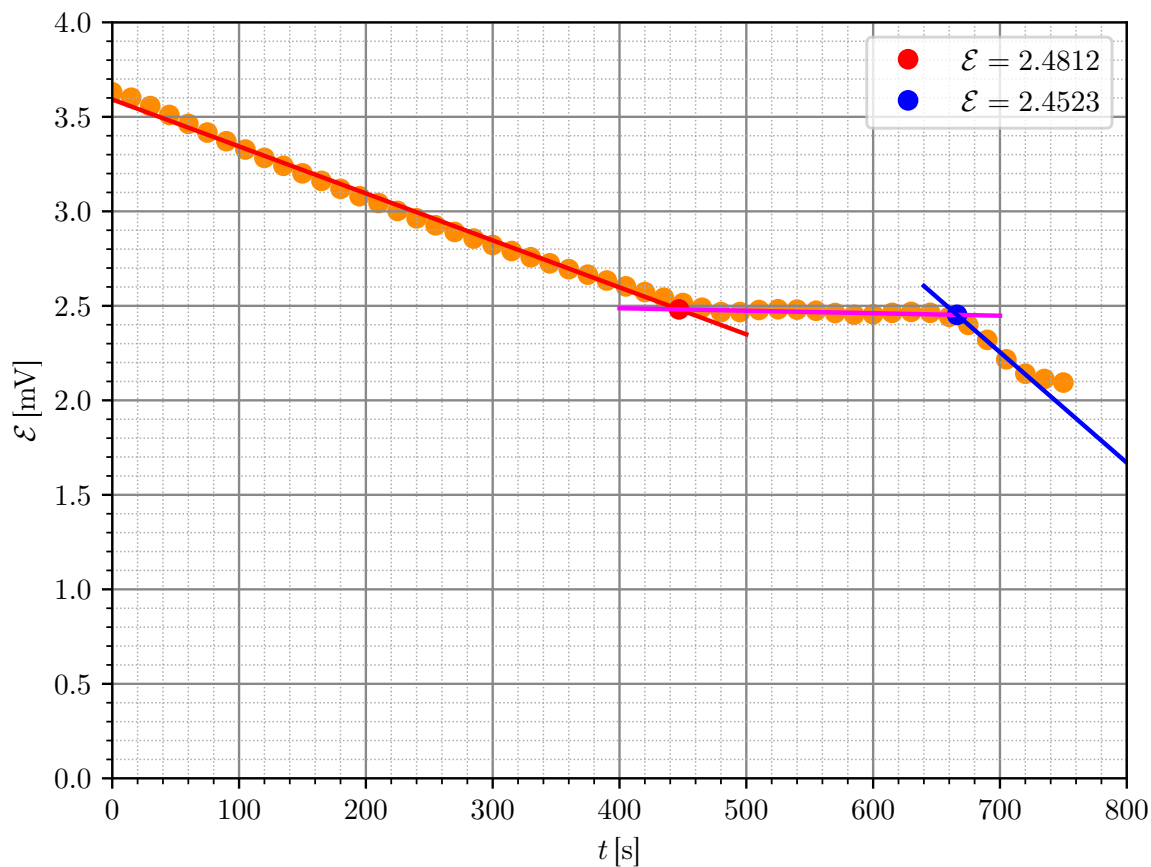
Dane zebrane w pierwszej części ćwiczenia posłużyły następnie do sporządzenia krzywej kalibracyjnej, opisującej zależność napięcia od temperatury, co umożliwia wykorzystanie termopary jako czujnika temperatury w badanym zakresie.



Rysunek 3: Krzywa charakterystyki termopary



Rysunek 4: Grzanie



Rysunek 5: Chłodzenie

5 Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów potwierdzono, że termopara stanowi skuteczny i wygodny czujnik temperatury, umożliwiając pomiar zarówno w szerokim zakresie temperatur, jak i w warunkach dynamicznie zmieniających się.

Wykorzystując zarejestrowaną charakterystykę napięcie–temperatura oraz przebiegi chłodzenia i ogrzewania próbki, możliwe było wyznaczenie temperatury przemiany fazowej badanego stopu. Na tej podstawie zidentyfikowano badany materiał jako AuTiSm poprzez porównanie uzyskanej temperatury przemiany fazowej z danymi literaturowymi [stop].